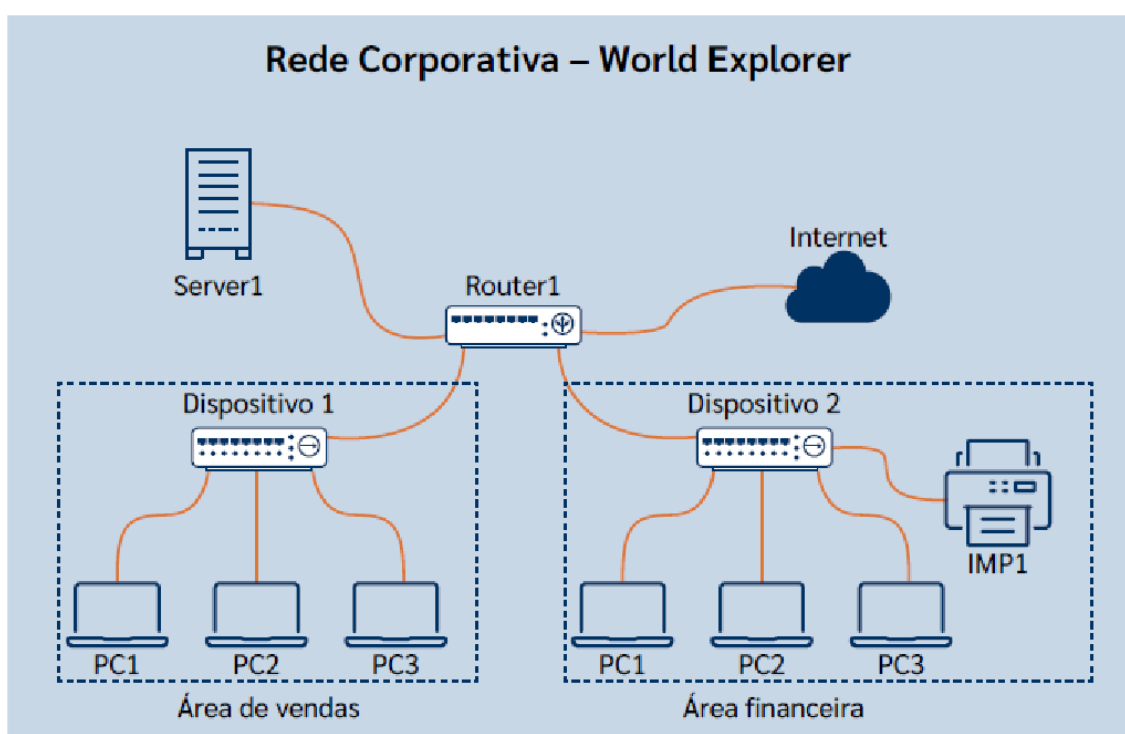


Conceitos Básicos de Redes

Topologia de uma Rede Corporativa

A empresa de turismo World Explorer adquiriu recentemente seis computadores e uma impressora para estruturar sua rede interna. A interligação física entre os dispositivos já foi realizada conforme o diagrama apresentado, porém a rede ainda não foi configurada logicamente.



Atualmente, todos os dispositivos estão no mesmo domínio de rede, o que não atende às boas práticas de organização e segmentação. A empresa necessita separar os setores de Vendas e Financeiro, além de isolar o Servidor (Server1) em uma rede própria, garantindo melhor organização, controle e segurança.

A segmentação da rede em sub-redes distintas permite reduzir o tráfego de broadcast, melhorar o desempenho da comunicação interna e estabelecer maior controle sobre o acesso aos recursos. Além disso, a separação lógica entre departamentos é uma prática fundamental para aumentar a segurança da informação, restringindo o acesso a dados sensíveis, especialmente no setor financeiro, e facilitando futuras expansões da infraestrutura. O planejamento adequado do endereçamento IP também contribui para a organização administrativa da rede e para a resolução de problemas de conectividade.

Sua tarefa será planejar e configurar o endereçamento IP da rede, aplicando conceitos de:

- Endereçamento IPv4
- Máscara de sub-rede
- Segmentação lógica
- Planejamento de sub-redes
- Identificação de dispositivos de rede

Você deverá estruturar logicamente a rede da empresa em três redes distintas, considerando:

- Rede da área de Vendas
- Rede da área Financeira
- Rede exclusiva para o Server1

Para isso, você deverá:

- Definir uma classe de endereçamento privado adequada.
- Planejar a segmentação em três sub-redes, determinando a faixa de IP e a máscara de sub-rede de cada uma.
- Atribuir endereços IPv4 fixos a todos os dispositivos listados na tabela.
- Identificar quais poderiam ser os dispositivos 1 e 2 apresentados no diagrama e descrever sua função e importância na rede.
- Implementar e validar a solução no software Packet Tracer, comprovando a comunicação entre os dispositivos.

A seguir consulte a agenda e confira os detalhes do desafio, como: resultado esperado, forma de desenvolvimento, critérios de avaliação e forma de entrega.

AGENDA



Resultado esperado

- Demonstrar domínio do conceito de segmentação de redes.
- Aplicar corretamente máscaras de sub-rede.
- Distribuir endereços IP válidos e coerentes.
- Compreender a função de dispositivos intermediários na topologia da rede.
- Implementar a topologia funcional no Packet Tracer.

Desenvolvimento

Individual ou em dupla.

Critérios de avaliação

A avaliação será composta por quatro componentes:

1. Justificativa técnica das escolhas realizadas (classe adotada, divisão das sub-redes e organização dos IPs) – 20%
2. Identificação e descrição dos dispositivos 1 e 2 do diagrama – 20%
3. A tabela preenchida com sub-rede, máscara e endereços IP de todos os dispositivos – 30%
4. Implementação e validação funcional da topologia configurada no Packet Tracer (com testes de conectividade) – 30%

A coerência técnica, organização da tabela e clareza na justificativa também serão consideradas na avaliação.

Forma de entrega

O estudante deverá enviar pelo AVA:

1. O arquivo da topologia configurada no Packet Tracer (.pka).
2. Um documento em PDF contendo:
 - A tabela preenchida.
 - A justificativa técnica das escolhas.
 - A identificação e explicação dos dispositivos 1 e 2.
 - A apresentação dos testes de conectividade executados (ex.: ping), com breve explicação dos resultados obtidos.

Inserir no cabeçalho do documento o nome do estudante ou dos integrantes, quando realizado em dupla.